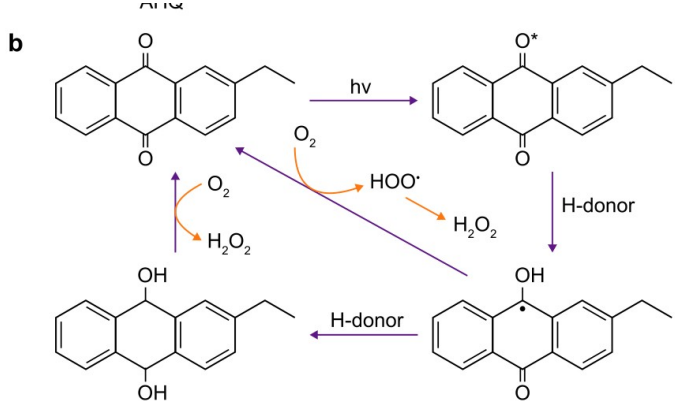
光敏组分选择：乙基蒽醌提供可循环的自由基入口

承接上一页：聚合物断链路径具有文献可行性；本页解决如何在 PVC 体系中主动、可调地启动反应

PS / CH_2Cl_2：活性物种可促断链 → **PVC / 模型底物在 365 nm 下能否直接进入同一路径尚不确定** → **需要 EAQ 承担“吸光—活化—再生”**

2- 乙基蒽醌文献循环｜供氢体— EAQ—O_2



2-EAQ 吸光后从供氢体获得氢；还原态物种再与 O_2 反应并恢复 EAQ 。

有机光敏剂	真实使用 EAQ	氧气可参与再生
不依赖贵金属	不是未取代 AQ	具备循环基础

Chen et al. 2024, Fig. 2b；原图引自其 Ref. 99 。

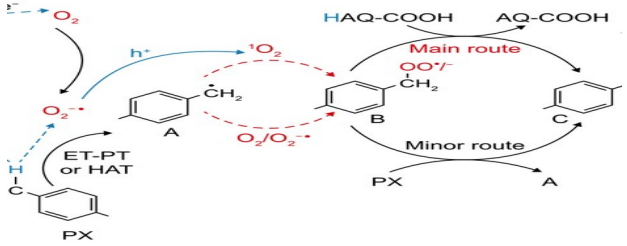
1 建立光化学入口

EAQ → ^{1}EAQ* —ISC→ ^{3}EAQ*

AQ 类分子在合适波长下形成较长寿命三重态，为能量、电子或氢转移提供时间窗口。

2 生成底物碳中心自由基

综述总结 AQ 类光催化剂可通过 HAT/ET–PT 活化烃类 C–H；对二甲苯体系给出苄基自由基路径。



AQ-COOH / PX， Fig. 7a；作为 HAT 文献先例。

3 与 O_2 耦合并再生

$EAQH\cdot / EAQH_2 + O_2 \rightarrow EAQ + HOO\cdot / H_2O_2$

2-EAQ 文献证明“攫氢—氧化再生”可以形成循环；这支持其作为光敏入口，但不等于已证明 EAQ 可直接活化 PVC 的 C–Cl 键。

选择依据 **上一页证明“活性物种可促断链”；EAQ 提供“吸光— HAT/ 电子转移— O_2 再生”的可调入口，因此选作候选光敏组分。**

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449; Jiang et al., Renew. Energy 2021, 174, 928–938.